

MedKG :通过大型语言模型交互式构建和可视化知识图谱,赋能医学教育

Pengcheng Jiang¹, Megan Amber Lim², 亚当·克罗斯³, Jimeng Sun^{1,4}

1美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校计算机科学系

2卡尔伊利诺伊医学院,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,伊利诺伊州,美国

3美国伊利诺伊大学医学院,伊利诺伊州皮奥里亚市

4卡尔伊利诺伊医学院,伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校,伊利诺伊州,美国

通讯作者:

Jimeng Sun, PhD

计算机科学系和卡尔伊利诺伊医学院

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校

美国伊利诺伊州厄巴纳市北古德温大道

201号,邮编:61801

电子邮件: jimeng@illinois.edu

抽象的

目标:我们旨在创建一个医学阅读辅助工具,该工具结合大型语言模型和医学本体,生成一个针对特定医学教科书语境的临床知识图谱。该工具将帮助学习者更高效地获取医学知识,并积极参与学习。

材料与方法:所开发的工具名为MedKG,是一款旨在生成材料的交互式软件。

该系统利用大型语言模型(LLM)的先进功能,从PDF格式的医学教科书中生成知识图谱(KG)。它提供灵活且用户友好的界面,允许用户选择特定页面或文档生成知识图谱,并自定义LLM的提示信息以满足其个性化需求。

此外,MedKG 还包含允许用户与生成的网络中的节点和边进行交互和修改的功能。

图表突显了人机交互的重要性。我们的用户研究对象为医学生,旨在评估 MedKG 在提升他们学习效率和理解各种医学教科书中的知识方面的有效性。

结果:结果表明,MedKG能够成功地将复杂的医学文本转化为清晰易懂的知识图谱。这种可视化方式有助于医学生更有效地掌握复杂的医学概念和理论。

结论:研究表明,MedKG 结合了大型语言模型和用户交互,能够显著提升医学信息的理解和记忆。它代表了医学教育工具领域的一项重大进步,通过创新技术促进对复杂医学知识的深入理解。

关键词:医学教育,知识图谱,大型语言模型,医学本体,交互式学习工具,医学教科书理解。

介绍

医学教育对学生而言是一项独特的挑战,要求他们在有限的时间内吸收海量、多样且复杂的知识。这些知识来源于教科书、研究论文和讲座等各种渠道,内容繁杂,概念复杂。学生构建心理知识图谱的能力是这一教育过程的关键。这些图谱是连接各种医学概念的概念框架,阐明了在未来临床实践中应用这些概念至关重要的相互关系。

然而,现有的教育工具往往不足以帮助学生高效、有效地提取信息。并将这些信息组织成连贯的思维结构。

人工智能 (AI)为包括医学教育在内的众多领域开辟了新的前沿。具体而言,像 ChatGPT 这样的大型语言模型 (LLM) 的出现,为处理和解释海量文本数据带来了新的可能性。这些模型有可能对文本进行解构和综合。复杂的医学文本在教育领域具有显著优势。法学硕士 (LLM)驾驭和解读晦涩学术材料的能力,对于变革传统的医学学习方法至关重要。

鉴于这些发展,我们推出了 MedKG,这是一款利用 ChatGPT 的功能从医学资源构建知识图谱的工具。MedKG 旨在分析各种类型的临床文本,包括病理生理学和药理学教科书、美国医师执照考试 (USMLE) 考试题型教科书、研究文章和临床案例。这种方法旨在涵盖医学培训中使用的各种材料。

本研究的用户研究部分选取了一所采用器官系统课程体系的西医学院的一、二年级医学生作为研究对象。该研究旨在评估MedKG在提升这些学生学习体验方面的有效性。我们收集了反映MedKG性能的定性和定量数据,重点关注其在促进医学信息理解和记忆方面的实用性。本项目总体目标是开发一款创新且高效的医学教育工具,以满足现代医学培训不断变化的需求和新出现的挑战。

背景与意义

大型语言模型 (LLM)的成功为许多特定领域提供了绝佳的机会

应用领域包括医学教育。本节重点阐述了语言学习模型 (LLM)的关键作用,并通过关键研究和发展强调了其影响。LLM 的贡献,包括对话代理和对话模型,对于促进医学教育中的互动式学习至关重要[1]。它们先进的自然语言处理能力已被证明能够有效促进学习者与复杂医学文本之间更具吸引力的互动。

在医学教育中,LLM (逻辑学习模型)具有双重优势:一方面,它们能够将复杂的医学信息浓缩成易于理解的形式;另一方面,它们能够改善医患沟通,尤其是在成瘾或性传播疾病等敏感领域[2, 3]。LLM可以帮助医护人员改善与患者的互动,这对于有效的医疗服务至关重要。在数字医疗应用中,尽管目前存在技术限制,LLM在吸引和教育患者方面也展现出了良好的前景。在临床知识编码方面,LLM在理解和解释医学数据方面表现出了卓越的能力[4],这对于必须掌握广泛的临床概念以进行实践应用的医学生来说至关重要。此外,将LLM整合到医疗保健环境中时,伦理方面的考量,特别是数据隐私和领域适应性方面,至关重要[5]。这凸显了在医疗保健等敏感领域部署人工智能时进行谨慎考虑的重要性。探索LLM在医学考试中的应用,包括其在美国医师执照考试 (USMLE)等考试中的评估能力,可以为理解LLM在医学教育和知识积累中的作用提供宝贵的见解。

评估[6, 7]。LLM 还被提议用于创建模拟病人场景和教学评估,这表明它们在丰富传统医学教育方法方面具有适应性[8]。

关于知识图谱 (KG)在教育领域的应用[9],以往的研究[10, 11, 12, 13]致力于构建复杂的流程,其中包含命名实体识别 (NER) [14]、实体链接[15]和关系抽取 (RE)[16]等众多处理步骤。这些方法虽然全面,但在实际教育系统部署中仍面临挑战。然而,语言学习模型 (LLM)的出现及其卓越的自然语言处理能力[17, 18, 19, 20],包括先进的NER[20, 21]和RE[22, 23],使得传统的、复杂的知识图谱构建方法不再必要。

提示方法[24, 25, 26]是一种经过充分研究的查询逻辑模型 (LLM)以解决特定问题的方法,最近的研究表明,它能够有效地直接从文本[27]甚至LLM自身的隐藏参数[28]生成知识图谱 (KG)。因此,利用LLM生成知识图谱标志着医学教育领域的一项重大进步。我们开发的医学知识图谱 (MedKG)能够处理、简化和解释复杂的医学信息,并具备交互功能,使其成为教育工具包中不可或缺的宝贵资源。

材料与方法

利用大型语言模型从文本生成知识图谱

本研究提出了一种名为MedKG 的软件平台,该平台利用大型语言模型 (LLM) 的强大功能,从用户提供的文本中生成知识图谱 (KG),以满足数据驱动研究的需求。图 1 展示了 MedKG 的示意图。

MedKG由四个组成部分构成:(1)文档操作面板,用于上传和处理多个文档;(2)提示设计面板,显示一个文本框,供用户输入自定义提示,以方便知识图谱的生成;(3)文本区域面板,用户在其中输入用于构建知识图谱的目标文本;(4)知识图谱面板,不仅可以生成知识图谱,还可以对其进行完善。

本文对MedKG进行了评测,并以用户操作流程为参照,概述了其运行逻辑:从文档上传开始,最终生成知识图谱。这种循序渐进的描述旨在帮助读者全面了解该平台的功能。

步骤 1:上传文档并定义目标上下文

MedKG提供强大的多文档上传功能,从而可以创建知识图谱,整合不同页面和文档中的各种内容。上传后,用户可以选择要转换为知识图谱的特定页面。选定的内容可以通过直接复制文本 (适用于以文本为主的文档)或使用光学字符识别 (OCR) 工具 [42] (适用于包含图像或表格的页面)的方式传输到文本区域面板。

该面板作为生成知识图谱的数据源。此区域是动态的,用户可编辑,可以根据需要添加或删除信息来修改内容。

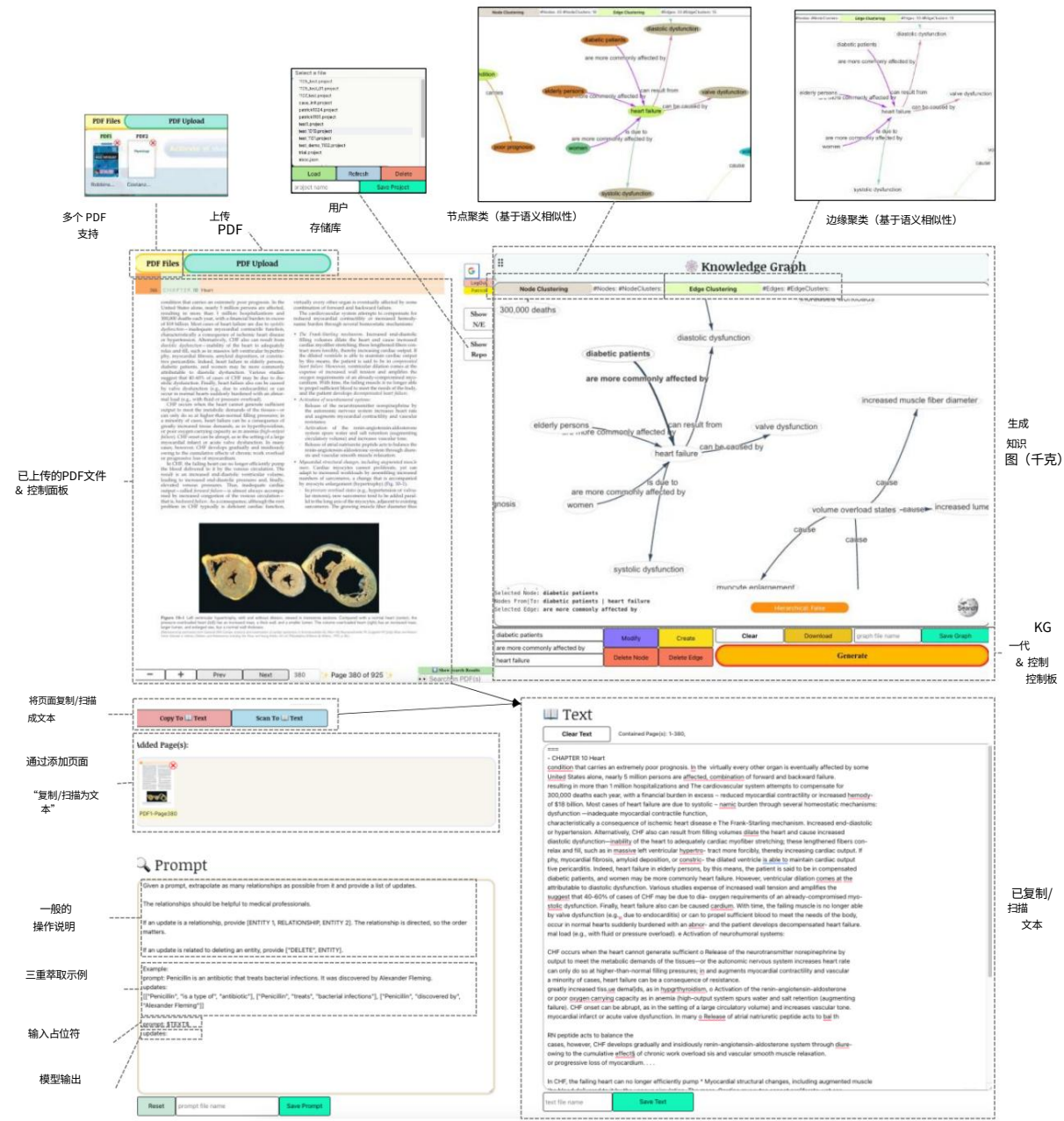


图 1. 我们开发的 MedKG 软件概览。我们使用灰色虚线框和文字说明来展示框架的每个组成部分。本例中，我们使用 “Robbins Basic Pathology 9th edition – page 366, Lippincott pharmacology – diuretics” 作为输入。

步骤 2: 采用 LLM 进行知识图谱三元组抽取

该过程通过使用提示技术引导 LLM 生成知识图谱 “三元组” 列表。每个三元组格式为 [ENTITY1, RELATIONSHIP, ENTITY2], 用于捕获两个实体之间的关系。如图 1 所示, 此操作的默认模板包括: (1) 定义三元组提取任务的一般说明; (2) 演示任务执行的示例; (3) 用于输入源文本 (在上一步中添加) 的占位符, 知识图谱三元组即从中提取; 以及 (4) 一个

命令前缀 (“update”) 指示 LLM 开始三元组提取。我们使用模型 “gpt-3.5-turbo-instruct” [29]作为此提取过程的LLM。要触发此提取,用户只需单击KG控制面板中的 “生成”按钮即可。

步骤 3:后处理和知识图谱可视化

收到大型语言模型 (LLM) 的响应后,我们采用正则表达式技术精确提取其中嵌入的 JSON 字符串。然后解析该字符串,从而能够简洁地概括输出结果。在概括过程中,我们重点提炼与节点和边相关的信息。图 2 展示了该过程及其输出结果的典型示例。

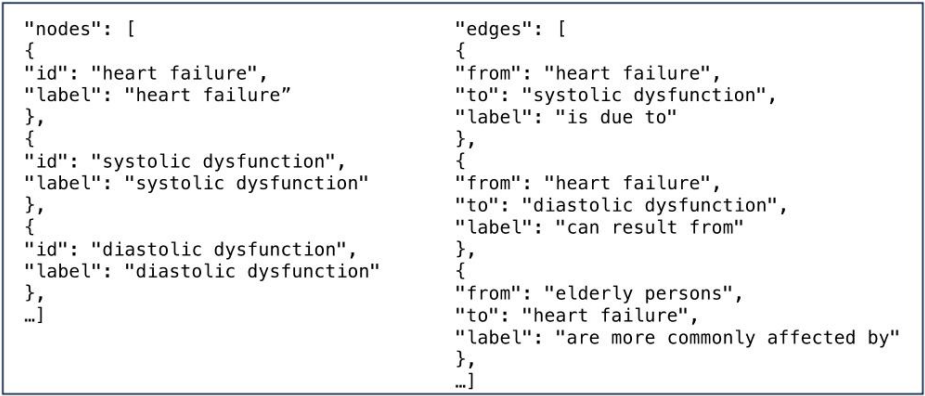


图 2. 从 LLM 的输出中解析出的 KG 的 JSON 文件示例。

然后我们使用 “react-graph-vis”包[30]将这些数据可视化交互知识图谱,如图1所示。

MedKG的交互式功能

MedKG中的控制面板为用户提供了一个动态界面,用于与生成的知识图谱 (KG)进行交互。这种交互包括添加、修改或删除图中的节点和边。

要添加节点或边,用户需要在三个指定的文本框中输入相关信息。这些框垂直排列,分别对应于 “源节点”、“边”和 “目标节点”。输入信息后,用户可以点击 “创建”按钮将新元素添加到图中。修改节点或边的操作也十分便捷。用户首先在图上选择所需的节点或边。此操作会自动将现有信息填充到文本框中,用户可以根据需要进行编辑。要完成这些更改,点击 “修改”按钮即可使用修改后的数据更新图。要删除元素,用户选择要移除的节点或边,然后根据意图点击 “删除节点”或 “删除边”按钮。此操作会立即从图中移除所选元素。此外, MedKG还提供以 JSON 文件格式下载图的功能,如图 2 所示。此功能对于喜欢或需要以编程方式编辑图的用户尤其有用。

其他功能:节点/边缘聚类、用户存储库、搜索。

为了增强生成的知识图谱 (KG)的可视化效果, MedKG包含一个可选的节点/边聚类功能。用户可以通过点击 KG 面板顶部的两个专用按钮来激活此功能。激活后, MedKG 的后端会向嵌入服务 [31] 发起请求,具体而言,该服务使用 “test-embedding-ada-002”模型。此请求旨在获取嵌入向量。

对于知识图谱中的所有节点和边,随后应用凝聚聚类算法[32],该算法利用嵌入向量之间的余弦相似度对元素进行分组。此过程将语义相似的节点和边聚类在一起,并用匹配的颜色表示。

嵌入、检索和聚类过程非常迅速。例如,当图包含大约 100 个节点时(对于人类认知来说,这是一个相当大的图),整个操作大约只需 1.5 秒即可完成。

此外, MedKG还具备用户存储库功能,利用 Google 的 Firebase [33] 安全地存储用户数据。该功能允许用户保存各种元素,包括 PDF 文件、用户特定提示、提取的文本和生成的知识图谱(KG)。用户可以保存这些元素。

用户可以使用界面上的“保存”按钮,单独或批量地保存项目数据。如果想要重新查看之前的工作,只需选择所需文件并点击“加载”按钮即可。此功能可以高效地重新加载所选数据,显著简化流程,并节省用户重新创建先前工作的工作。此外, MedKG还提供更多功能,例如 PDF 文件内搜索、图表内搜索、维基搜索和层级可视化。

对一、二年级医学生进行用户研究

为了收集反馈并评估该工具在医学教育中的有效性,我们招募了卡尔伊利诺伊医学院的一、二年级医学生。该工具的第一个版本在第一周发布,并根据收集到的反馈进行了更新,随后发布了新版本以收集更多反馈。用户研究的第三阶段目前正在进行中,该阶段要求每位学生完成两个关于不同医学主题的独立测验。其中一个测验,学生将获得一份包含相关文献的PDF文件;另一个测验,学生将获得一份PDF文件以及使用该工具生成的相应知识图谱。

结果

文本来源

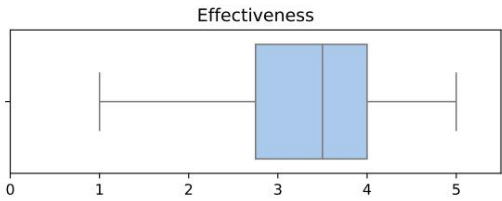
在考察了医学生在临床前教育中使用的各种学习材料后,我们发现最有帮助的图表并非来自美国医师执照考试(USMLE)备考资料,而是来自研究论文和教科书。像《罗宾斯基础病理学》和《科斯坦佐生理学》这样内容更丰富的教科书,提供了更全面的知识基础,可以从中提取各种关系。这与《急救手册》形成鲜明对比。《急救手册》是一本内容高效的教科书,医学生在备考USMLE时经常使用,但其中的知识已经以表格和图表的形式进行了整合。

下图3和图4分别基于《急救手册》(2020版)和《罗宾斯基础病理学》(第9版)及其关于心力衰竭的章节生成了知识图谱。如图3所示,该工具针对《急救手册》第309页提供的每个信息片段生成了单独的图谱。许多图谱仅包含两条边,这主要是由于《急救手册》的文本结构采用的是“要点式”结构。例如,文本“ACE抑制剂或血管紧张素II受体阻滞剂和螺内酯可降低死亡率”被正确转换为一个图谱,其中节点“ACE抑制剂或血管紧张素II受体阻滞剂”和“螺内酯”分别通过“降低”这两条边指向共同节点“死亡率”。值得注意的是,LLM能够识别“螺内酯↓死亡率”中的符号“↓”,并提取出关系“<螺内酯,可降低,死亡率>”。

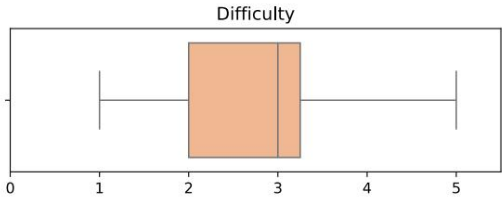
[illegible]

相比之下,基于《罗宾斯基础病理学》心力衰竭章节的图表(图4)包含更多连接,中心节点与相邻节点之间存在更多共同的临床关联。其中一张图表清晰地展示了左心衰竭的常见影响及其后续发展可能造成的后果。以“左心衰竭”为中心节点,心动过速、心脏扩大和第三心音等外周节点则代表了该疾病的一些典型后果。

您如何评价这些措施的有效性？
知识图谱在材料综合中的应用
你的PDF文件怎么样？请从0到5分评价。



您如何评价使用该设备的难度？
这个工具？请从0到5分进行评分。



您如何评价这些措施的有效性？
知识图谱在材料合成中的应用
你的PDF文件整体表现如何？请从0到10分进行评分。



请尝试从以下来源生成知识图谱：
搜索词。请评价其有效性（0 到 10 分）。
利用这些知识图谱提取相关信息
根据该术语从文本中获取信息。



特点：基于颜色对节点和边进行编码
关于相似性。
此功能在可视化方面有多大帮助？
知识图谱？请从0到10分进行评分。



图 5. MedKG 用户研究。

在另一个例子中，“肾灌注减少”节点引出一系列节点和边,这些节点和边表明肾素-血管紧张素-醛固酮轴被激活,并随后发生肾前性氮质血症。这正确地突出了肾脏血流不足的下流效应,以及最终如何导致肺水肿,进一步加剧患者的心脏状况。从“左心房慢性扩张”节点分支出的路径提供了另一个例子,引导学习者进行临床推理,理解容量超负荷状态如何增加房颤风险并增加潜在的……

致命血栓形成的下游后果。这些知识图谱所描绘的思维过程。
对于学生来说,在解答 USMLE 考试时,运用此方法尤其有价值,因为 USMLE 考试题会探究与《急救手册》中提供的直接事实相去一步的答案。

用户研究

该工具在卡尔伊利诺伊医学院面向一、二年级医学生推出后不久,平台就拥有了63名活跃用户。学生上传最多的文本资源包括研究文章、《急救手册》（First Aid）、罗宾斯和科特兰的著作（Robbins and Cotran）、Pathoma、Sketchy以及科斯坦佐和卡松的著作（Costanzo and Katsung）。发布第一周的反馈凸显了该应用程序将概念联系起来并从文本中提取相关信息的能力。随后一周的更新版本中添加了改进建议。

该工具包含搜索功能、常用节点和边的颜色编码,以及同时从多个数据源生成图的功能。图 5 展示了用户反馈结果,反映了知识图谱工具在卡尔伊利诺伊医学院一、二年级医学生中的实际应用和有效性。除了图 5 中所示的问题外,我们还进一步询问了一些其他问题。

以下讨论的是二元 (是/否)答案问题。当问及“这些知识图谱是否帮助你更好地理解该主题?”时, 71.4% 的学生回答“是”。这表明该工具在提升学生对医学主题的理解方面发挥了积极作用。

当被问及“该工具是否帮助你识别出之前未曾注意到的概念之间的联系?”时,超过半数的学生 (52.3%)回答“是”。这一回答表明知识图谱有效地揭示了材料中的新见解和关联。然而,23.4%的学生表示“不确定”,这表明该工具仍有改进空间,以便更清晰地帮助所有用户理解概念之间的联系。

这些发现凸显了该工具作为创新教育辅助工具的潜力,它能够支持复杂信息的综合和可视化,从而丰富医学生的学习过程。

讨论

本研究介绍了一种可辅助医学教育过程的新工具。学生们认为该工具最有用的功能之一是特定概念的搜索功能,因为它允许他们创建聚焦的、与上下文相关的图表,从而提取并建立文本不同部分之间的联系。该工具还支持多源上传,有助于识别多个文本中特定概念信息的共性。这一功能在医学教育中尤为重要,因为学生在学习过程中经常需要参考多种资源,而这往往既费时又费力。

我们设想,该应用可以融入各种形式和风格的医学教育中,作为一种帮助学生拓展和巩固对学习材料的理解的方法,通过生成知识图谱来补充他们的学习方法。具体而言,许多医学院校正在向基于问题的学习 (PBL)[34]转型,这种方法以讨论与课程学习目标相对应的临床案例为中心进行学习。这种方法有助于将核心医学概念与实际患者场景联系起来,但通常缺乏学生在课堂外可以参考的结构化文本信息。该工具可以整合到PBL环境中,通过为学生提供基于这些临床案例生成的知识图谱来增强学生的学习效果。通过参考这些图谱并进行讨论,

通过理解概念之间的联系,学生可以参与主动学习并获得增强的学习效果。

从材料的角度看问题。

局限性和未来工作:

自动生成的知识图谱虽然在很多方面都很有益处,但它们可能无法全面展现参考文本的相关信息。然而,生成的知识图谱高效清晰,为学生提供了一个易于理解的学习基础。因此,我们的工具是对更全面的教育资源的补充,而非替代。通过首先理解医学主题的核心概念及其相互关系,学生可以更轻松地综合、整合和记忆后续信息。

尽管 MedKG 的提示信息来自实际的教科书内容,但它仍然容易受到生成幻觉或其他非事实信息的常见风险的影响,这些信息可能无法准确反映源文本 [35, 36, 37]。为了缓解这个问题并减少此类不准确信息可能造成的负面影响,我们在提示信息中添加了一条明确的指令: “如果更新与删除实体相关,请提供 [DELETE, ENTITY]。”通过遵循此指令,LLM 可以在更新知识库的过程中轻松地删除任何错误或不存在的关系。

通过自回归生成,可以提高生成内容的准确性和可靠性。作为未来的工作,我们将整合事实核查方法[38, 39, 40],以确保知识图谱生成结果的准确性逐步提高。

MedKG面临的另一个挑战是知识图谱 (KG)生成过程中固有的变异性,这归因于当前LLM的自回归特性[41]。这种特性会导致相同输入在不同实例中产生不同的输出。一个直接的解决方法是进行多次生成,从而捕捉数据中更广泛的关系。作为一种更可持续的解决方案,我们建议在即将开展的工作中采用本地托管的开源LLM。这种方法将使我们能够更好地控制计算环境中的种子数据,从而提高模型输出的一致性。这一改进将提高知识图谱生成的可预测性,从而增强MedKG作为学习辅助工具的可靠性。

任何新的教育工具都会面临同样的挑战,MedKG 工具的学习曲线在初次使用时最为陡峭。上线的第一周,医学生们主要学习了详细的教程和故障排除指南。

由于医学生在学习过程中常常面临种类繁多的教育资源,因此将 MedKG 这类新工具融入他们的学习计划可能颇具挑战性。然而,随着用户群体的扩大,一个在全国各医学院校和学生之间共享的知识图谱库便有望构建完成。鉴于所有备考美国医师执照考试 (USMLE) 的学生都应理解相同的学习目标,学生可以参考其他院校学生针对特定概念创建的知识图谱,这或许对他们有所帮助。

MedKG对教师也具有潜在价值,尤其是在评估学生提交的书面作业方面。通过学生作业生成的图表,教师可以评估学生是否掌握了某些核心概念,并能更快地确定他们的理解是否符合课程的学习目标。

结论

本研究介绍了一种名为 MedKG 的创新软件平台。该平台利用大型语言模型的高级文本理解和关系抽取能力,将用户上传的文档转换为全面的知识图谱。我们的目标是评估从医学文本中提取的知识图谱对医学生学习效率的影响。我们开展的用户研究一致表明,学生们普遍认为 MedKG 能够有效地综合和传达有用的信息。

知识。此外,学生们也承认,知识图谱有助于他们更深入地理解学习材料,并帮助他们发现以前未曾注意到的概念。MedKG 的独特功能尤其受到好评,这表明该工具不仅满足了学生的学习需求,而且以目前其他教育工具无法比拟的方式提升了他们的学习体验。展望未来,我们计划进一步完善 MedKG,重点在于改进其用户界面并确保知识图谱生成的稳定性。我们的目标是提供一个更直观、更可靠的资源,从而更好地支持医学生的学习。

代码可用性声明

该软件的代码已公开,网址为<https://github.com/pat-jj/TextbookKG>

开发的软件可通过以下网址公开访问:<https://pat-jj.github.io/TextbookKG/>

利益冲突声明

作者声明不存在利益冲突。

作者声明

PJ负责软件开发。ML对医学生进行了用户研究。ML和AC提供了临床指导。PJ、ML、AC和JS参与了报告撰写。所有作者声明无利益冲突。所有通讯均可发送至jimeng@illinois.edu。

包容性和道德声明

针对医学生的用户研究已获得伊利诺伊大学研究所审查委员会的批准,项目名称为“MedGraph+:通过交互式知识图谱增强医学学习”,IRBNet 协议编号为 24488。

参考

- [1] Glaese, Amelia 等人。“通过有针对性的人类判断来改进对话代理的对齐。” arXiv 预印本 arXiv:2209.14375 (2022)。
- [2] Venerito, Vincenzo 等人。“AI 是风湿病学家:风湿病学家大型语言模型的实用入门。”风湿病学 (2023): kead291。
- [3] Clusmann, Jan 等人。“医学中大型语言模型的未来前景。” Communications Medicine 3.1 (2023): 141。
- [4] Singhal, Karan 等人。“大型语言模型编码临床知识。” arXiv 预印本 arXiv:2212.13138 (2022)。
- [5] Karabacak, Mert 和 Konstantinos Margetis。“拥抱大型语言模型以应用于医疗应用:机遇与挑战。” Cureus 15.5 (2023).PLOS Digital Health。
- [6] Kung, Tiffany H. 等。“ChatGPT 在 USMLE 中的表现:使用大型语言模型进行 AI 辅助医学教育的潜力。” PLoS 数字健康 2.2 (2023): e0000198。
- [7] Kasneci, Enkelejda 等人。“ChatGPT 能带来好处吗?论大型语言模型在教育中的机遇与挑战。”学习与个体差异 103 (2023): 102274。
- [8] Safranek, Conrad W. 等。“大型语言模型在医学教育中的作用:应用和意义。” JMIR 医学教育 9 (2023): e50945。
- [9] 玛丽亚·里尊。“知识图谱在教育中的应用:文献综述。”洛岑大学学报。Folia Oeconomica 3.342 (2019) :7-19。
- [10] Chen, Penghe 等。“Knowedu:一个用于构建教育知识图谱的系统。”IEEE Access 6 (2018): 31553-31563。
- [11] Sun, Kai 等。“基于教育数据的知识图谱可视化。”国际软件与信息学杂志 10.3 (2016): 1-13。

- [12] Chen, Penghe 等。“面向 K-12 教育的自动知识图谱构建系统”。第五届ACM大规模学习年会论文集。2018年。
- [13] 李楠等。“MEduKG:一种基于深度学习的多模态教育知识图谱构建方法。”信息13.2 (2022) :91。
- [14] 李静等。“命名实体识别的深度学习综述。” IEEE知识与数据工程学报 34.1 (2020): 50-70。
- [15] Shen, Wei, Jianyong Wang, and Jiawei Han. “Entity linking with a knowledge base: Issues, techniques, and solutions.” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27.2 (2014): 443-460.
- [16] 周国栋等。“探索关系抽取中的各种知识。”计算语言学协会第43届年会论文集 (acl 05) 。2005年。
- [17] Wei, Jason 等人。“大型语言模型的涌现能力。”机器学习研究学报 (2022 年) 。
- [18] 王晓璇等。“Scibench:评估大型语言模型的大学水平科学问题解决能力。” arXiv 预印本 arXiv:2307.10635 (2023)。
- [19] 王树和等。“Gpt-ner:通过大型语言模型进行命名实体识别。” arXiv 预印本 arXiv:2304.10428 (2023)。
- [20] Min, Bonan 等人。“通过大型预训练语言模型进行自然语言处理的最新进展:一项调查。” ACM Computing Surveys 56.2 (2023): 1-40。
- [21] Viksna,Rinalds 和 Inguna Skadi a。 “用于拉脱维亚语命名实体识别的大型语言模型。”人类语言技术 波罗的海视角。IOS出版社,2020年。62-69页。
- [22] 李国正、王鹏、柯文俊。“重新审视大型语言模型作为零样本关系抽取器。” arXiv 预印本 arXiv:2310.05028 (2023)。
- [23] Wadhwa, Somin, Silvio Amir 和 Byron C. Wallace。“在大语言模型时代重新审视关系抽取。” arXiv 预印本 arXiv:2305.05003 (2023)。
- [24] 刘鹏飞等。“预训练、提示和预测:自然语言处理中提示方法的系统调查。” ACM Computing Surveys 55.9 (2023): 1-35。
- [25] Wei, Jason 等人。“思维链提示引发大型语言模型中的推理。”神经信息处理系统进展 35 (2022): 24824-24837。
- [26] 张卓生等。“大型语言模型中的自动思维链提示。” arXiv 预印本 arXiv:2210.03493 (2022)。
- [27] Christino, Leonardo 和 Fernando V. Paulovich。“ChatKG:将时间模式可视化为知识图谱。” (2023 年) 。
- [28] Jiang, Pengcheng 等人。“GraphCare:利用开放世界个性化知识图谱增强医疗保健预测。” arXiv 预印本 arXiv:2305.12788 (2023)。
- [29] “模型” 。OpenAI,OpenAI 公司,<https://platform.openai.com/docs/models>。访问日期:2023 年 12 月 15 日。

[30] Rubier, Clément. “react-graph-vis。”GitHub,<https://github.com/crubier/react-graph-vis>。访问日期:2023 年 12 月 15 日。

[31] OpenAI. “全新改进的嵌入模型。” OpenAI 博客,OpenAI,[在此处插入博客文章的日期],<https://openai.com/blog/new-and-improved-embedding-model>。访问日期:2023 年 12 月 15 日。

[32] Murtagh, Fionn 和 Pierre Legendre. “Ward 层次凝聚聚类方法:哪些算法实现了 Ward 准则?” 分类杂志 31 (2014): 274-295。

[33] Firebase. “Google,<https://firebase.google.com/>。访问日期:2023 年 12 月 15 日。

[34] Forbes, Heather M.,Munir S. Syed 和 Octavia L. Flanagan. “基于问题的学习在培养医学生成为以社区服务为导向的初级保健医生方面的作用:系统文献综述。” Cureus 15.9 (2023)。

[35] 张悦等. “人工智能海洋中的塞壬之歌:大型语言模型中的幻觉调查。” arXiv 预印本 arXiv:2309.01219 (2023)。

[36] Ji, Ziwei 等. “自然语言生成中的幻觉调查。” ACM Computing Surveys 55.12 (2023): 1-38。

[37] Azamfirei, Razvan, Sapna R. Kudchadkar 和 James Fackler. “大型语言模型及其幻觉的风险。”重症监护 27.1 (2023): 1-2。

[38] Min, Sewon 等人. “FactScore:长文本生成中事实精确度的细粒度原子评估。” arXiv 预印本 arXiv:2305.14251 (2023)。

[39] Pouya Pezeshkpour. 2023. 测量和修改大型语言模型中的事实知识。arXiv 预印本 arXiv:2306.06264 (2023)。

[40] Cunxiang Wang, Sirui Cheng, Zhikun Xu, Bowen Ding, Yidong Wang, and Yue Zhang. 2023. 评估开放式问答评估。arXiv 预印本 arXiv:2305.12421 (2023)。

[41] Brown, Tom 等人. “语言模型是少样本学习器。”神经信息处理系统进展 33 (2020): 1877-1901。

[42] “Tesseract OCR” 。GitHub,<https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>。访问日期:2023 年 12 月 15 日。

补充材料

视频教程 1: <https://youtu.be/lQAtyQn2170>

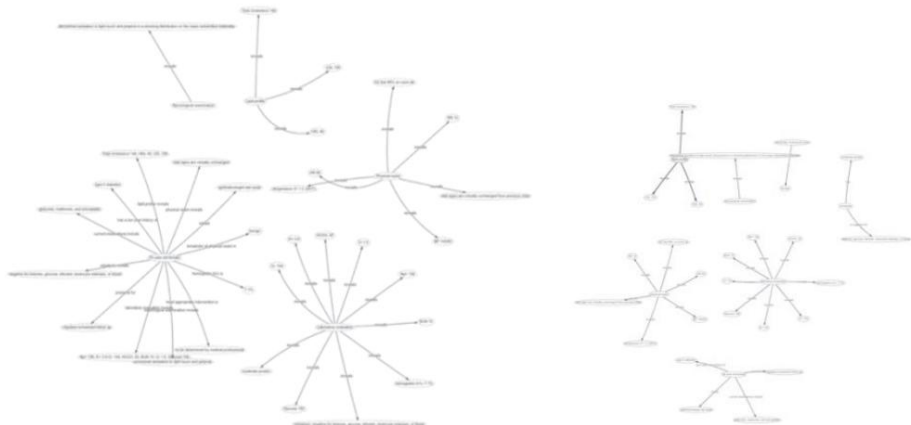
视频教程 2: https://youtu.be/Z_YTW1S8Gko

临床案例

我们还研究了该工具整合弗吉尼亚大学医学院家庭医学临床实习考试中标准化临床案例内容的能力,并以知识图谱的形式呈现临床诊断。我们将包含主诉、既往病史、影像学 and 实验室检查结果的患者叙述以及“最可能的临床诊断是什么”的问题（不包含多项选择题答案）输入到该工具中。明确指出需要的是“最可能的”诊断至关重要,因为如果没有这一说明,生成的知识图谱将包含所有可能的鉴别诊断,包括那些与所讨论的患者病例无关的诊断。

该工具能够从题干中提取与做出正确临床诊断相关的关键信息。将段落文本重组为图表形式,以可视化的方式组织信息,突出了阅读病例描述时不易察觉的患者信息。如下图所示,患者病史的各个组成部分被分配到不同的图表中,这些图表对应于医生在电子病历中创建的医疗记录的不同部分。以“实验室检查”、“体格检查”和“血脂分析”为中心节点,其对应的结果则位于图表外围,这样可以更直观地区分正常值和异常值。

图 5 展示了与一个临床病例相对应的图表,该病例对蛔虫病做出了最可能的正确诊断,与原题提供的选项之一相符,并提供了有关该疾病的其他信息,例如治疗方法、常见受影响人群以及诊断测试。另一个临床病例的图表正确地展示了肾小球肾炎的最可能诊断,并提供了与患者面部水肿相关的其他潜在关联。对于一位患有眼睑下垂和轻度构音障碍的男性患者,图表描绘了相关的临床诊断以及与正确答案选项重症肌无力相符的适应症。

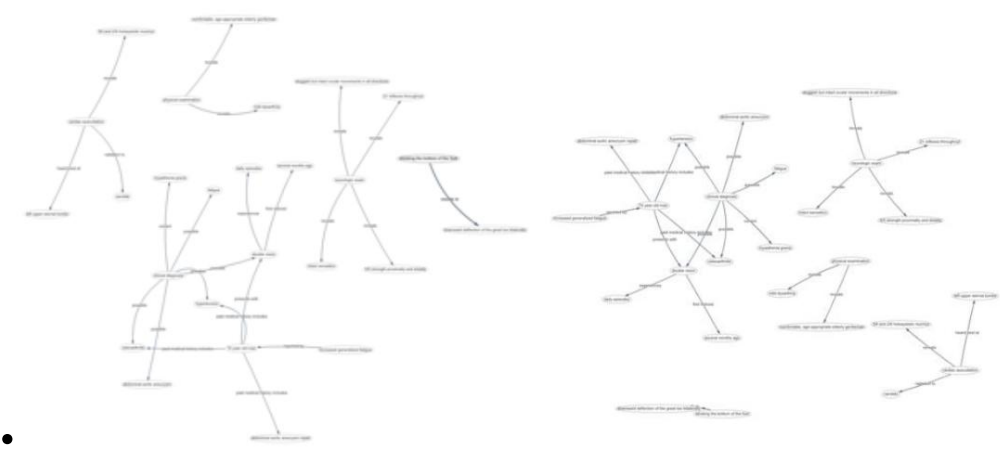


图D
弗吉尼亚大学家庭医学讲席教授职位； <https://med.virginia.edu/family-medicine/education/student-项目/三年级临床实习/>
一位50岁的女性,有10年的II型糖尿病病史,前来定期复诊。她没有任何不适,上周刚看过眼科医生。
目前服用的药物包括格列本脲、二甲双胍和辛伐他汀。体格检查显示,



The figure displays two semantic networks for a medical case. The left network, labeled 'ground truth', has a central node 'seven year old female' connected to: 'has been in good health', 'has a temperature of 37.2 C (98.9 F)', 'has diffuse edema of the lower extremities', 'has diffuse edema of the face', 'has a heart rate of 140 bpm', 'has a blood pressure of 140/90', 'has dark, color-colored urine', 'has been associated with anorexia', 'has begun atrophy', 'has been associated with facial sepsis', and 'has been associated with vitelline'. The 'facial sepsis' node is further connected to 'two days ago' and 'begin atrophy'. The right network, labeled 'retrieved', has a central node 'seven year old female' connected to: 'has been in good health', 'has a temperature of 37.2 C (98.9 F)', 'has diffuse edema of the lower extremities', 'has diffuse edema of the face', 'has a heart rate of 140 bpm', 'has a blood pressure of 140/90', 'has dark, color-colored urine', 'has been associated with anorexia', 'has begun atrophy', 'has been associated with facial sepsis', and 'has been associated with vitelline'. The 'facial sepsis' node is further connected to 'two days ago' and 'begin atrophy'. The 'retrieved' network shows some differences in the structure of the 'social sepsis' branch compared to the 'ground truth'.

一位7岁女童因面部肿胀和尿色深(呈可变色)被母亲带到医生处就诊。这些症状两天前突然出现,并伴有厌食和乏力。没有已知的接触史。母亲表示,孩子已按时接种疫苗,两周前开始出现流鼻涕和咽喉痛,一直健康良好,但几天后症状自行缓解。生命体征:体温 37.2℃ (98.9°F),心率 95 次/分,血压 148/86 mmHg。双下肢、面部和眼睑周围水肿性水肿。听诊肺部及心脏呼吸音清晰。尿液分析显示中度血尿和蛋白尿,显微镜检查可见球形红细胞和偶见红细胞管型。基于以上发现,最可能的诊断是什么?



Q14:一位74岁男性患者主诉复视。他几个月前首次注意到此症状,虽然症状时好时坏,但现在每天都会出现“重影”,尤其在晚上。他还自述全身乏力加重,并提到有时晚餐时会感到非常疲倦,以至于“几乎无法咀嚼”食物。既往病史包括骨关节炎、高血压和腹主动脉瘤修复术。体格检查显示患者精神状态良好,与年龄相符,但有轻度构音障碍。心脏听诊可闻及S4和I2/6级全收缩期杂音,在胸骨左上缘听诊最清晰,并向颈动脉放射。神经系统检查显示,患者近端和远端肌力均为5级。感觉正常,全身反射均为2+。眼球运动迟缓,但各方向运动均正常。患者有轻度双侧眼睑下垂,向上凝视时眼睑下垂加重。

轻抚足底会导致双侧大脚趾向下弯曲。可能的临床诊断有哪些?哪一项是正确的?